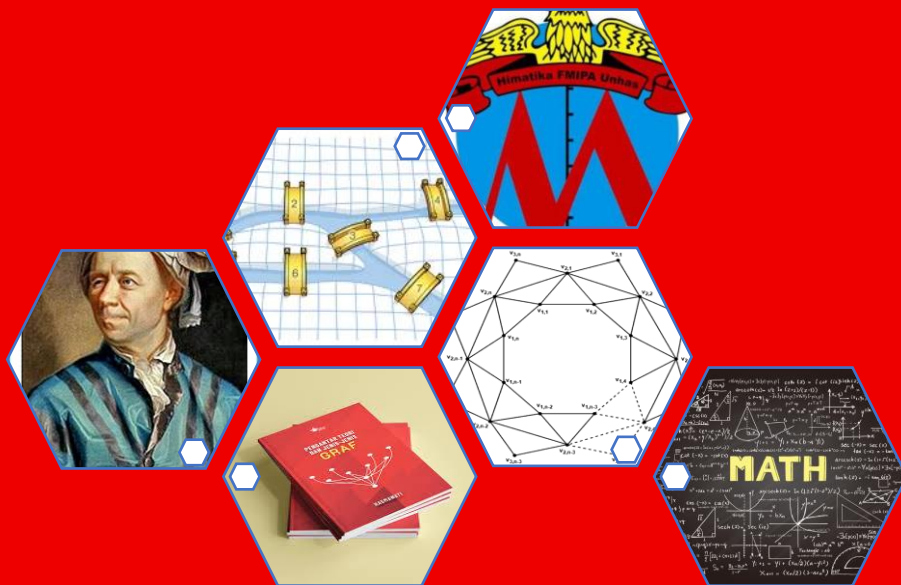


PELABELAN SELIMUT SEGITIGA SISI ANTIAJAIB PADA GRAF SURYA ORDE DUA



NURUL IRAWAN NS
H011221071



PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**PELABELAN SELIMUT SEGITIGA SISI ANTIAJAIB PADA GRAF SURYA ORDE
DUA**

**NURUL IRAWAN NS
H011221071**



**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PELABELAN SELIMUT SEGITIGA SISI ANTIAJAIB PADA GRAF SURYA ORDE DUA

NURUL IRAWAN NS
H011221071

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Matematika

Program Studi Sarjana Matematika

pada

**PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PELABELAN SELIMUT SEGITIGA SISI ANTIAJAIB PADA GRAF SURYA ORDE DUA

yang disusun dan diajukan oleh

NURUL IRAWAN NS

H011221071

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 13
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada
Program Studi Sarjana Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

PENGESAHAN

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si
NIP. 197008072000031002

Mengetahui:
Ketua Program Studi,

Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 19680429 200212 1 001



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pelabelan Selimut Segitiga Sisi Antiajaib pada Graf Surya Orde Dua" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing utama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Agustus 2026




Nurul Irawan NS
H011221071

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat kepada Nabi Muhammad saw. Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi "Pelabelan Selimut Segitiga Sisi Antiajaib pada Graf Surya Orde Dua (C_n, C_3^2) ". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Nasrudin dan Ibu Sri Arlian, S.K.M. Terima kasih atas segala tetesan keringat, kasih sayang, dan doa-doa malam yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan bagi keduanya. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, serta Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si., selaku Kepala Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Nurdin., S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si. dan Ibu Dra. Nur Erawaty, M.Si. atas segala kritik yang membangun, revisi, serta saran-saran positif demi kesempurnaan karya tulis ini.
5. Segenap staf pengajar dan pendidik di lingkungan Departemen Matematika yang telah berkenan menularkan ilmu pengetahuan, wawasan, serta keteladanan hidup sepanjang masa studi, yang kesemuanya merupakan modal berharga bagi masa depan penulis.
6. Kak Adil, bantuan dan kebaikan Kakak di masa-masa awal sungguh memberikan arti yang sangat besar bagi perjalanan penulis. Terima kasih yang tak terhingga karena diskusi yang kita lakukan telah berhasil memecah kebingungan penulis saat menentukan topik, serta menjadi pijakan utama terselesaikannya skripsi ini.
7. Riska dan Timi, apresiasi yang sangat dalam penulis persembahkan. Kalian bukan sekadar rekan bimbingan, melainkan keluarga seperjuangan yang kebersamai proses penulis secara utuh. Terima kasih atas setiap dukungan tanpa syarat yang kalian berikan dalam mengawal setiap proses bimbingan yang melelahkan, mengurai kebuntuan pikiran, hingga akhirnya kita bertiga membuktikan diri di meja ujian tutup. Kehadiran kalian adalah salah satu bentuk kekuatan terbaik yang membuat naskah ini bisa selesai.
8. Cindy, Amel, dan Chantika, sahabat seperjalanan melintasi waktu dari zaman sekolah hingga mencapai gerbang kelulusan ini. Terima kasih karena tidak

pernah lelah memberikan semangat dan selalu percaya pada kemampuan penulis, bahkan ketika penulis sendiri sempat meragukannya.

9. Ridha Indriyani, sahabat yang senantiasa mendampingi dan begitu dekat dengan penulis pada paruh pertama masa perkuliahan.
10. Maul, Vigo, Muhaimin, Ori, Apiip, Salwan, Evan, Adrian, Fikri, Rizam, Mayko, dan Taufan, terima kasih atas waktu dan raga yang selalu kalian luangkan untuk kebersamai penulis.
11. Keluarga Besar HMI Komisariat FMIPA Unhas, terima kasih atas dialektika, ruang-ruang diskusi, dan ikatan persaudaraan yang senantiasa menghidupkan pemikiran penulis.
12. Teman-teman Riil 2022 dan KM FMIPA 2022 yang telah bersama-sama berproses dalam pengaderan, bertumbuh, belajar, dan berbagi pengalaman yang berharga selama menjadi mahasiswa.
13. Teman-teman seperjuangan di jajaran Pengurus BEM FMIPA Unhas Periode 2025/2026, terima kasih atas dinamika, kerja sama, dan kebersamaan yang luar biasa. Berproses bersama kalian memberikan banyak pelajaran berharga, mengasah kedewasaan, dan menjadi warna tersendiri yang sangat berarti bagi perjalanan penulis di kampus ini.
14. Teman-teman 'Libur' dan KKN-T 114 Kelurahan Lembanna, Bonto Bahari, terima kasih atas ikatan persaudaraan, kerja keras, dan memori tak terlupakan selama masa pengabdian. Kehadiran dan dukungan kalian turut memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Kak Suri selaku Ketua Jasmip dan Pace, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan. Terima kasih karena senantiasa memotivasi dan selalu hadir memberikan dukungan selayaknya orang tua bagi penulis selama menjalani masa-masa sebagai mahasiswa.
16. Keluarga besar Himatika FMIPA Unhas yang senantiasa menjadi rumah untuk penulis pulang, terkhusus kepada kakak - kakak Integral¹⁸, Poligon¹⁹, Horizontal²⁰, Matriks²¹ dan adik-adik Prime²³, Radian²⁴, serta Interest²⁵ terima kasih atas setiap diskusi, bantuan, motivasi, canda tawa, dan pengalaman berorganisasi yang telah dibagikan. Kehadiran kalian telah memberikan banyak pelajaran berharga, memperluas perspektif, serta menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang oleh penulis.
17. Ekram, Evan, dan Meisya, serta seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala bentuk kehadiran dan dukungan kalian selama ini. Penulis amat bersyukur terlahir dengan ikatan darah bersama kalian. Semoga kehangatan dan kebersamaan keluarga kita senantiasa abadi.
18. Kepada pemilik NIM H051191036, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu dua tahun yang luar biasa. Terima kasih karena selalu ada untuk membantu, menguatkan, dan tetap sabar mendampingi penulis, bahkan ketika penulis sering kali mengecewakan. Bantuan dan ketulusanmu sangat berharga dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 12 Agustus 2026

Nurul Irawan NS

ABSTRAK

NURUL IRAWAN NS. Pelabelan Selimut Segitiga Sisi Antiajaib pada Graf Surya Orde Dua (dibimbing oleh Nurdin)

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika diskrit yang mempelajari hubungan antar objek melalui representasi graf. Kajian ini bermula pada tahun 1736 ketika Leonhard Euler memecahkan permasalahan *Seven Bridges of Königsberg* dengan memodelkan daratan sebagai titik dan jembatan sebagai sisi. Seiring berkembangnya teori graf, muncul berbagai konsep turunan, salah satunya adalah pelabelan graf, yaitu proses pemberian bilangan bulat positif pada unsur graf, baik titik maupun sisi, dengan aturan tertentu. Graf surya orde dua dinotasikan dengan (C_n, C_3^2) . Metode penelitian dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang tersedia di perpustakaan resmi, serta sumber literatur tambahan yang diperoleh melalui akses internet. Hasil penelitian diperoleh bahwa graf surya orde dua (C_n, C_3^2) memiliki pelabelan selimut C_3 sisi antiajaib secara umum yaitu untuk $(C_3, 1)$ bernilai $17n + i + 1$ dan untuk $(C_3, 2)$ bernilai $18n + i + 1$. Dengan demikian, graf surya orde dua (C_n, C_3^2) memiliki pelabelan- $(17n + 2, 1)$ - C_3 -sisi antiajaib.

Kata Kunci : Graf, Pelabelan Graf, Pelabelan Selimut Segitiga Sisi Antiajaib, Graf Surya, Graf Surya Orde Dua.

ABSTRACT

NURUL IRAWAN NS. *Antimagic Edge Triangle Covering Labeling on Second Order Surya Graph (supervised by Nurdin)*

Graph theory is a branch of discrete mathematics that studies the relationships between objects through graph representations. This study began in 1736 when Leonhard Euler solved the Seven Bridges of Königsberg problem by modeling landmasses as vertices and bridges as edges. As graph theory developed, various derivative concepts emerged, one of which is graph labeling, which is the process of assigning positive integers to graph elements, either vertices or edges, according to certain rules. The second order surya graph is denoted by (C_n, C_3^2) . The research method was conducted by utilizing various literature sources available in the official library, as well as additional literature sources obtained through internet access. The research results showed that the second order surya graph (C_n, C_3^2) has an antimagic edge C_3 covering labeling in general, namely for $(C_3, 1)$ valued at $17n + i + 1$ and for $(C_3, 2)$ valued at $18n + i + 1$. Thus, the second order surya graph (C_n, C_3^2) has an antimagic $(17n + 2, 1)$ - C_3 -edge labeling.

Keywords: *Graph, Graph Labeling, Antimagic Edge Triangle Covering Labeling, Surya Graph, Second Order Surya Graph.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
1.6 Landasan Teori	2
BAB II METODE PENELITIAN	11
2.1 Waktu dan Tempat	11
2.2 Jenis Penelitian	11
2.3 Tahapan Penelitian	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	13
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. a) Gambar Fungsi dan b) Gambar Bukan Fungsi.....	3
Gambar 2. Fungsi.....	3
Gambar 3. a) Bukan Surjektif dan b) Surjektif	4
Gambar 4. Graf G	5
Gambar 5. Graf G	5
Gambar 6. Sub Graf	6
Gambar 7. Graf Isomorfik	6
Gambar 8. a). Graf P_3 , b). Graf C_3 , dan c). Graf $AmalS(P_3, C_3, e_2, e_3)$	7
Gambar 9. Graf Lintasan.....	7
Gambar 10. Graf Siklus.....	7
Gambar 11. Graf Surya	8
Gambar 12. Graf Surya Orde Dua.....	8
Gambar 13. Pelabelan selimut C_3 antiajaib pada (C_3, C_3)	9
Gambar 14. Diagram alir	12
Gambar 15. Graf (C_5, C_{32})	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf merupakan salah satu cabang matematika diskrit yang mempelajari hubungan antar objek melalui representasi graf. Kajian ini bermula pada tahun 1736 ketika Leonhard Euler memecahkan permasalahan *Seven Bridges of Königsberg* dengan memodelkan daratan sebagai titik dan jembatan sebagai sisi. Pemikiran Euler tersebut menjadi tonggak awal lahirnya teori graf dan membuka jalan bagi perkembangan kajian graf pada abad-abad berikutnya. Selanjutnya, Arthur Cayley mengembangkan teori graf melalui kajian graf pohon yang diterapkan dalam bidang kimia, sementara Gustav Kirchhoff menggunakan konsep graf dalam analisis rangkaian listrik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, teori graf semakin luas diterapkan, khususnya dalam bidang ilmu komputer, jaringan, optimasi, dan berbagai permasalahan terapan lainnya. (Buhaerah dkk, 2022)

Secara formal, graf didefinisikan sebagai pasangan terurut $G = (V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ merupakan himpunan titik dan $E(G)$ merupakan himpunan sisi yang menghubungkan pasangan titik dalam graf tersebut. Graf dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, seperti graf sederhana dan graf tak sederhana, graf berarah dan graf tak berarah, serta berbagai graf khusus seperti graf lintasan, graf siklus, dan graf lengkap. Struktur graf yang beragam dan teratur menjadikan teori graf sebagai dasar penting dalam kajian matematika modern, khususnya dalam pengembangan topik lanjutan seperti pelabelan pada graf khusus. Seiring berkembangnya teori graf, muncul berbagai konsep turunan, salah satunya adalah pelabelan graf, yaitu proses pemberian bilangan bulat positif pada unsur graf, baik titik maupun sisi, dengan aturan tertentu sehingga menghasilkan sifat matematis yang menarik dan bermanfaat untuk dianalisis lebih lanjut. Pelabelan graf merupakan topik yang berkembang pesat dan memiliki banyak variasi, seperti pelabelan antiajaib. Pelabelan antiajaib pada graf didefinisikan sebagai suatu fungsi bijektif $f: E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, |E(G)|\}$, di mana bobot setiap titik didefinisikan sebagai jumlah label sisi-sisi yang insiden pada titik tersebut, dan semua bobot titik harus berbeda satu sama lain. Suatu graf dikatakan graf antiajaib apabila graf tersebut memuat pelabelan antiajaib. Konsep ini pertama kali diperkenalkan untuk mengembangkan gagasan pelabelan ajaib dengan menekankan pada perbedaan bobot titik, bukan kesamaannya. (Liunokas dkk, 2025)

Berdasarkan studi literatur terdapat beberapa peneliti yang membahas tentang pelabelan antiajaib, seperti penelitian oleh Christyan Tamaro Nadeak tahun 2025 tentang pelabelan total (a, d) -sisi antiajaib super pada graf $G + K_1$. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pelabelan total $(n + 4, 2)$ -sisi dan $(2n + 2, 2)$ -sisi antiajaib super pada graf bintang S_n . Berikutnya, penelitian oleh Liunokas dkk tahun 2025 tentang pelabelan antiajaib pada graf hasil kali sisir. Penelitian ini membahas tentang jika terdapat dua graf antiajaib, setelah dikenakan operasi hasil kali sisir, maka graf tersebut tetap merupakan graf antiajaib. Dapat dilihat juga secara umum, bila terdapat suatu G graf terhubung dan r -reguler, $r \geq 2$ dengan G merupakan graf antiajaib maka hasil $G \otimes C_n$ juga merupakan graf antiajaib. Selanjutnya, penelitian oleh Muhammad Adil Paturungi tahun

2024 tentang pelabelan selimut segitiga antiajaib pada graf surya. Penelitian tersebut menghasilkan pola pelabelan selimut C_3 antiajaib pada graf surya (C_n, C_3) .

Berdasarkan penelitian dan studi literatur, pembahasan mengenai pelabelan selimut segitiga sisi pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) belum ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelabelan selimut pada graf C_n dengan operasi amalgamasi sisi pada setiap sisi C_n terhadap sisi graf C_3 yang menghasilkan graf surya orde dua (C_n, C_3^2) . Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelabelan Selimut Segitiga Sisi Antiajaib pada Graf Surya Orde Dua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merumuskan fungsi pelabelan secara umum untuk selimut- C_3 sisi antiajaib pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) untuk $n \geq 3$?
2. Bagaimana pembuktian matematis bahwa fungsi pelabelan yang dikonstruksi pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) tersebut merupakan fungsi bijektif?
3. Bagaimana pembuktian bahwa bobot dari pelabelan selimut- C_3 pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) membentuk suatu barisan aritmatika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pola pelabelan selimut segitiga sisi antiajaib pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) .

1.4 Batasan Masalah

Pada penelitian ini hanya mengkaji pelabelan selimut segitiga sisi antiajaib pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) dengan nilai $n \geq 3$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menambah pemahaman dan menjadi bahan sumber referensi dalam mengembangkan ilmu matematika diskrit khususnya pada bidang teori graf terkait dengan pelabelan antiajaib. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

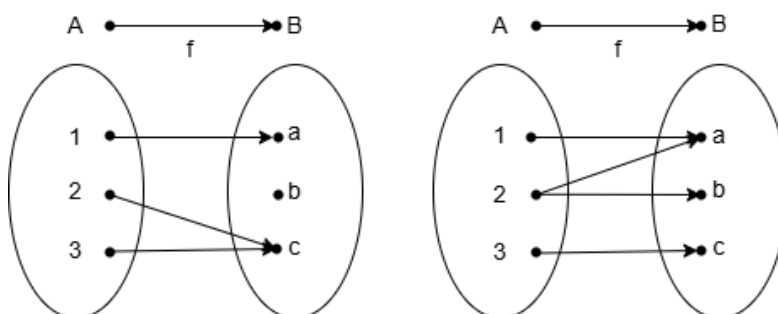
1.6 Landasan Teori

Landasan teori pada penelitian ini akan membahas tentang fungsi, konsep dasar graf, operasi dalam graf, jenis-jenis graf, dan pelabelan selimut pada graf.

1.6.1 Fungsi

Pada bagian ini akan membahas tentang definisi fungsi, definisi fungsi injektif, definisi fungsi surjektif, dan definisi dari fungsi bijektif.

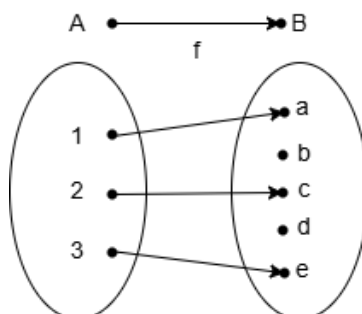
Definisi 1.1 Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen di B . Apabila suatu elemen $x \in A$ dipetakan ke suatu elemen $y \in B$, dikatakan bahwa y adalah peta dari x oleh fungsi f dan dinotasikan dengan $f(x)$, sedangkan x disebut sebagai prapeta dari $f(x)$. (Patta dkk, 2021)



Gambar 1. a) Gambar Fungsi dan b) Gambar Bukan Fungsi

Gambar 1 a) disebut fungsi karena semua anggota di himpunan A (yaitu 1, 2, dan 3) masing-masing hanya memiliki satu pasangan di himpunan B . Tidak ada anggota A yang bercabang atau tidak punya pasangan. (Fakta bahwa anggota B seperti x menerima dua panah, atau y tidak menerima panah, itu tidak melanggar aturan fungsi). Sedangkan pada gambar 1 b) bukan fungsi karena anggota angka 1 di himpunan A memiliki lebih dari satu pasangan (bercabang ke x dan ke y). Di dalam matematika, sebuah relasi gagal menjadi fungsi jika ada anggota domain (himpunan asal) yang memiliki pasangan lebih dari satu.

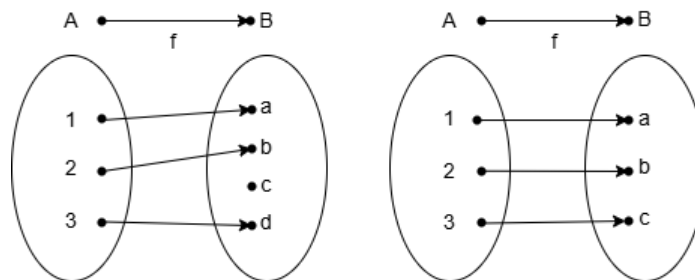
Definisi 1.2 Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ dikatakan fungsi injektif jika untuk setiap pasangan elemen $x_1, x_2 \in A$ dengan $x_1 \neq x_2$ berlaku $f(x_1) \neq f(x_2)$, atau secara ekuivalen, jika $f(x_1) = f(x_2)$ maka haruslah $x_1 = x_2$. (Patta dkk, 2021)



Gambar 2. Fungsi

Gambar 2 menunjukkan fungsi satu-satu (injektif) karena masing-masing anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B yang berbeda.

Definisi 1.3 Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ dikatakan fungsi surjektif jika untuk setiap elemen $y \in B$ terdapat paling sedikit satu elemen $x \in A$ sehingga $f(x) = y$, sehingga setiap elemen kodomain merupakan hasil pemetaan dari fungsi tersebut. (Patta dkk, 2021)



Gambar 3. a) Bukan Surjektif dan b) Surjektif

Gambar 3 a) tidak tergolong sebagai fungsi surjektif sebab daerah hasil (range) f tidak mencakup seluruh anggota kodomain (himpunan B). Sebaliknya, Gambar 3 b) dinyatakan sebagai fungsi surjektif karena seluruh anggota kodomain B merupakan daerah hasil f .

Definisi 1.4 Suatu fungsi $f: A \rightarrow B$ dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut bersifat injektif dan surjektif secara bersamaan, yaitu setiap elemen di kodomain dipetakan oleh tepat satu elemen di domain, sehingga fungsi tersebut memiliki invers. (Patta dkk, 2021)

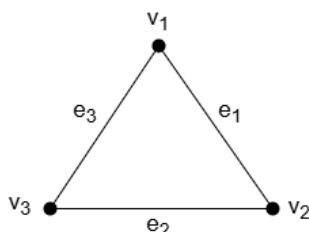
Melalui pengamatan pada gambar 3 b), relasi tersebut terbukti sebagai fungsi injektif karena setiap anggota domain yang berbeda memetakan ke pasangan yang berbeda pula di kodomain. Di saat yang sama, gambar 3 b) memenuhi syarat fungsi surjektif karena seluruh wilayah kodomain f habis terpasang sebagai daerah hasil. Karena kedua sifat (injektif dan surjektif) ini terpenuhi bersamaan, maka gambar 3 b) mutlak merupakan fungsi bijektif.

1.6.2 Konsep Dasar Graf

Dalam kajian teori graf, struktur dari suatu graf dikonstruksi secara abstrak berdasarkan relasi antara himpunan titik dan himpunan sisi. Secara matematis, graf tidak hanya dipandang sebagai representasi visual semata, melainkan sebagai pasangan himpunan yang terdefinisi secara ketat. Landasan formal mengenai elemen-elemen fundamental penyusun graf ini diuraikan pada definisi berikut.

Definisi 1.5 Graf G adalah pasangan himpunan $(V(G), E(G))$ dengan $V(G)$ adalah himpunan diskrit yang elemen-elemennya disebut titik (vertex) dan $E(G)$ adalah himpunan dari pasangan elemen-elemen $V(G)$ disebut sisi (edge). (Hasmawati, 2023)

Penamaan atau penyimbolan titik dalam suatu graf bisa menggunakan huruf (misalnya $a, b, c, \dots$), bilangan asli ($1, 2, 3, \dots$), maupun kombinasi antara keduanya. Sementara itu, komponen sisi dalam graf dapat direpresentasikan melalui pasangan koordinat (u, v) atau disederhanakan menjadi notasi uv , yang berarti sisi tersebut menjadi penghubung antara titik u dan titik v . Dengan demikian, jika e merupakan sisi penghubung bagi titik u dan v , maka persamaannya dapat dituliskan sebagai $e = uv$.



Gambar 4. Graf G

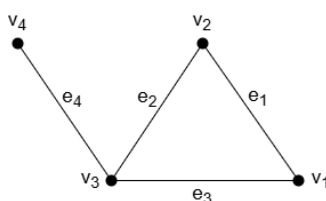
Berdasarkan Gambar 4, struktur graf G dibentuk oleh himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$ serta himpunan sisi $E(G) = \{e_1, e_2, e_3\}$. Kombinasi pasangan himpunan $G = (V(G), E(G))$ ini sah dikategorikan sebagai graf karena $V(G)$ berwujud himpunan diskrit yang terbatas (berhingga), sementara setiap anggota di dalam $E(G)$ merupakan hubungan atau relasi antar-elemen dari titik-titik pada $V(G)$.

Definisi 1.6 Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_k, \dots, v_n\}$ himpunan sisi $E(G) = \{e_i : e_i = v_i v_j \text{ untuk suatu } ij\}$. Jalan Wl_k pada graf G dengan panjang k adalah barisan titik dan sisi. (Hasmawati, 2023)

$v_0, e_0, v_1, e_1, \dots, e_{\{k-1\}}, v_k$ dengan ketentuan bahwa tiap sisi $e_i = v_i v_{\{i+1\}}$ berlaku untuk semua $i = 0, 1, \dots, k - 1$.

Panjang dari suatu jalan dihitung berdasarkan total sisi yang dilewati dalam jalan tersebut. Apabila posisi titik awal (v_0) pada jalan tersebut sama dengan titik akhir (v_n), jalan ini dinamakan jalan tertutup. Lebih lanjut, jika suatu jalan tertutup melintasi titik-titik yang semuanya berbeda (tidak ada titik yang diulang, kecuali titik awal dan akhir), maka lintasan tersebut diidentifikasi sebagai siklus.

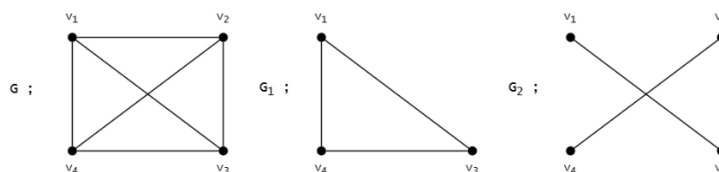
Definisi 1.7 Misal $G = (V, E)$ suatu graf. Maka $|V|$ disebut orde dari G dan $|E|$ disebut ukuran dari G . (Hasmawati, 2023)



Gambar 5. Graf G

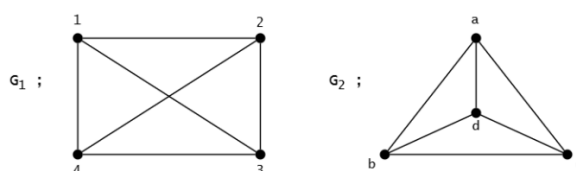
Definisi 1.8 Misalkan $G = (V, E)$ adalah graf dan $v \in V$. Derajat titik v adalah banyaknya sisi-sisi dari graf G yang terkait dengan v . Derajat titik v pada graf G dinotasikan dengan $\deg(v)$. (Chartrand dkk, 1996)

Definisi 1.9 Misalkan dua buah graf $H = (V(H), E(H))$ dan $G = (V(G), E(G))$. Graf H disebut subgraf dari G , jika $V(H) \subseteq V(G)$ dan $E(H) \subseteq E(G)$. (Hasmawati, 2023)



Gambar 6. Sub Graf

Definisi 1.10 Dua buah graf, G_1 dan G_2 dikatakan Isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi e bersisian dengan titik u dan v di G_1 , maka sisi e' juga harus bersisian dengan simpul u' dan v' di G_2 . (Hasmawati, 2023)



Gambar 7. Graf Isomorfik

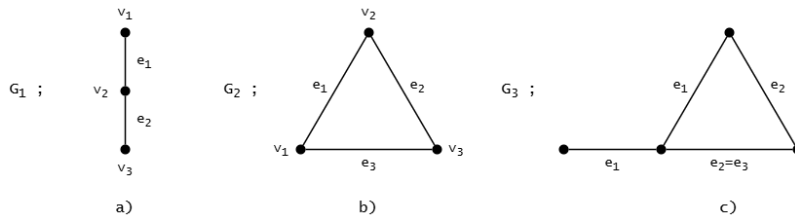
Berdasarkan Gambar 7, graf G_1 dan G_2 dikatakan isomorfik karena terdapat fungsi pemetaan bijektif $f: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$, pemetaan tersebut secara konsisten mempertahankan keterhubungan setiap sisi. Oleh karena itu, meskipun G_1 dan G_2 digambar dengan representasi geometri yang berbeda, secara struktural keduanya adalah graf isomorfik.

1.6.3 Operasi dalam Graf

Dalam pengembangan kajian graf, seringkali diperlukan metode untuk memodifikasi struktur graf dasar menjadi bentuk yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai dengan memberlakukan operasi-operasi tertentu pada himpunan titik maupun himpunan sisi dari beberapa graf. Salah satu teknik dasar dalam mengonstruksi graf baru adalah melalui peleburan sisi, di mana sisi-sisi tertentu dari graf yang berbeda diidentikkan menjadi satu kesatuan. Secara spesifik, aturan terkait operasi amalgamasi sisi ini didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 1.11 Misalkan G_0 adalah graf terhubung dengan sisi $e_{0i} \in E(G_0)$ untuk $i = 1, 2, \dots, k$. Amalgamasi sisi graf G_0 pada sisi tetap e_{0i} untuk suatu titik $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ terhadap graf H^j untuk $j = 1, 2, \dots, k$ dengan sisi tetap masing-masing e_{j1} adalah mengambil semua G_0 dan H^j dengan $e_{0i} = e_{j1}$ untuk $j = 1, 2, \dots, k$ dan suatu $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. (Hasmawati, 2023)

Dalam teori graf, operasi ini merupakan bagian dari operasi identifikasi pada graf yang digunakan untuk membentuk graf baru dari dua graf yang berbeda.



Gambar 8. a). Graf P_3 , b). Graf C_3 , dan c). Graf $\text{amalg}_S(P_3, C_3, e_2, e_3)$

Berdasarkan ilustrasi di atas, diberikan contoh menggunakan dua graf terhubung, yaitu graf P_3 dan graf C_3 . Proses amalgamasi sisi dilakukan dengan cara mengidentifikasi sisi e_2 pada graf P_3 dengan sisi e_3 pada graf C_3 . Pelekatannya menghasilkan sebuah graf baru yang dinamakan graf $\text{amalg}_S(P_3, C_3, e_2, e_3)$.

1.6.4 Jenis-Jenis Graf

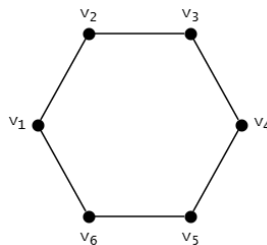
Untuk mengonstruksi objek utama dalam kajian ini, diperlukan pemahaman mengenai beberapa jenis graf yang bertindak sebagai komponen penyusunnya. Secara bertahap, bagian ini akan mendefinisikan graf lintasan dan graf siklus sebagai struktur dasar. Melalui operasi dan penambahan titik tertentu pada graf dasar tersebut, akan didefinisikan pula struktur graf surya, yang kemudian menjadi basis bagi pembentukan graf surya orde dua.

Definisi 1.12 *Lintasan pada graf G adalah barisan dan sisi $v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ dengan $e_i = v_i v_{i+1}, i = 1, 2, \dots, n-1$. Graf lintasan adalah graf yang hanya terdiri dari satu lintasan. Graf lintasan dinotasikan P_n berorde n . (Hasmawati, 2023)*



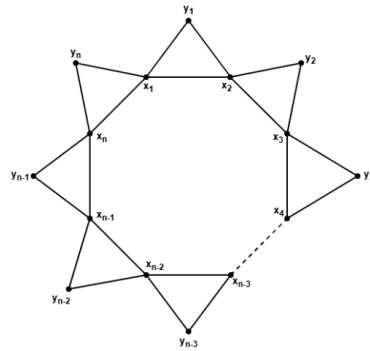
Gambar 9. Graf Lintasan

Definisi 1.13 *Misalkan $P_n: v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ adalah lintasan berorde n dengan panjang $n-1$. Siklus C_n dengan panjang $n, n \geq 3$ adalah graf dengan himpunan titik $V = (C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_n v_1\}$. Graf yang hanya terdiri atas satu siklus disebut graf siklus. (Hasmawati, 2023)*



Gambar 10. Graf Siklus

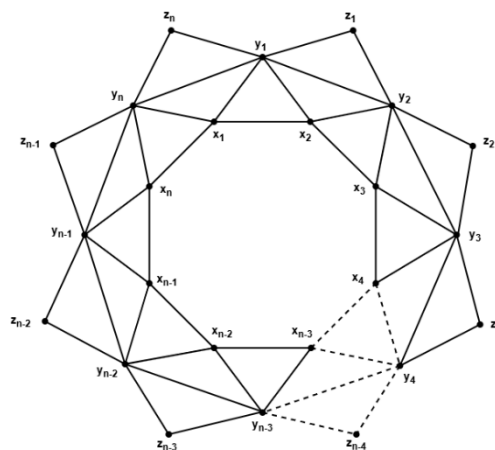
Definisi 1.14 Misalkan C_n merupakan graf siklus C_n berorde n untuk $n \geq 3$ titik : $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n$ dan sisi : $x_1x_2, x_2x_3, \dots, x_{n-1}x_n, x_nx_1$. Graf surya adalah graf yang dikonstruksi dari C_n dengan menambahkan n titik, yaitu $y_1, y_2, y_3, \dots, y_{n-1}, y_n$ dan sisi, yaitu $x_1y_1, x_2y_2, \dots, x_{n-1}y_{n-1}, x_ny_n, y_1x_2, y_2x_3, \dots, y_{n-1}x_n, y_nx_1$. Graf surya dinotasikan dengan (C_n, C_3) . (Paturungi, 2025)



Gambar 11. Graf Surya

Catatan: Graf surya pada Definisi 1.14 selanjutnya disebut graf surya orde satu.

Definisi 1.15 Misalkan (C_n, C_3) suatu graf surya dengan $n \geq 3$ dengan titik-titik: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_n$, $y_1, y_2, y_3, \dots, y_{n-1}, y_n$, serta sisi-sisi: $x_1x_2, x_2x_3, \dots, x_{n-1}x_n, x_nx_1, x_1y_1, x_2y_2, \dots, x_{n-1}y_{n-1}, x_ny_n, y_1x_2, y_2x_3, \dots, y_{n-1}x_n, y_nx_1$. Graf surya orde dua dinotasikan dengan (C_n, C_3^2) , adalah graf yang dikonstruksi dengan menambahkan n titik: $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ yang masing-masing dikaitkan dengan $y_1, y_2, y_3, \dots, y_{n-1}, y_n$, dan sisi-sisi yaitu: $z_1y_2, z_2y_3, \dots, z_{n-1}y_n, z_ny_1, y_1z_1, y_2z_2, \dots, y_{n-1}y_n, y_nz_n, y_1y_2, y_2y_3, \dots, y_{n-1}y_n, y_ny_1$ pada graf surya.



Gambar 12. Graf Surya Orde Dua

1.6.5 Pelabelan $(a, d) - H - \text{Antiajaib}$

Pelabelan graf merupakan salah satu kajian dalam teori graf. Salah satu jenis pelabelan adalah pelabelan antiajaib yang digunakan pada skripsi ini. Pada sub-sub bab ini, akan dibahas definisi dan contoh sederhana dari pelabelan antiajaib.

Definisi 1.16 *Selimut dari G adalah suatu keluarga dari subgraf di G yaitu sedemikian sehingga setiap sisi di $E(G)$ termuat setidaknya pada satu subgraf $H_i \{H_1, H_2, H_3, \dots, H_k\}$, $1 \leq i \leq k$. Jika setiap H_i isomorfik dengan suatu graf H , maka G dikatakan memiliki suatu selimut- H . (A.A.G Ngurah, 2010)*

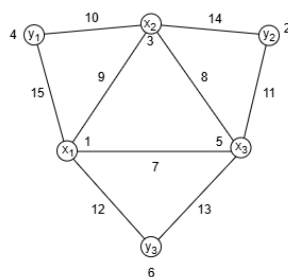
Definisi 1.17 *Selimut $-C_3$ dari graf (C_n, C_3) adalah keluarga subgraf C_3 yaitu $\{C_3^1, C_3^2, C_3^3, \dots, C_3^k\}$ sehingga setiap sisi $E(C_n, C_3)$ setidaknya termuat pada salah satu subgraf C_3^i , $1 \leq i \leq k$. (Paturungi, 2025)*

Definisi 1.18 *Selimut $-C_3$ dari graf (C_n, C_3^2) adalah keluarga subgraf C_3 yaitu $\{(C_3^1, 1), (C_3^2, 1), \dots, (C_3^k, 1), (C_3^1, 2), (C_3^2, 2), \dots, (C_3^k, 2)\}$ sehingga setiap sisi $E(C_n, C_3^2)$ setidaknya termuat pada salah satu subgraf (C_3^i, j) , $1 \leq i \leq k$ dan $1 \leq j \leq 2$.*

Definisi 1.19 *Misalkan $G = (V, E)$ suatu graf sederhana, selimut- H merupakan selimut dari graf G untuk suatu graf H dan $f: V(G) \cup E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, |V(G)| + |E(G)|\}$. Maka f disebut pelabelan $(a, d) - H - \text{antiajaib}$ pada G untuk suatu bilangan bulat positif a, d . Jika f merupakan fungsi bijeksi sedemikian sehingga bobot dari setiap anggota di H membentuk suatu barisan aritmatika $\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (t - 1)d\}$, untuk suatu t bilangan bulat positif. (Inayah dkk, 2009)*

Misalkan $H' \in H$ bobot dari H' adalah jumlah label titik dan sisi graf H' .

Catatan: bobot dari H' pada pelabelan $(a, d) - H - \text{antiajaib}$ adalah titik dan sisi.



Gambar 13. Pelabelan selimut C_3 antiajaib pada (C_3, C_3)

Untuk $n = 3$, himpunan titik adalah $V(C_3, C_3) = \{x_i, y_i, x_{i+1}, \dots, x_n, y_n | 1 \leq i \leq 3\}$ dan himpunan sisi adalah $E(C_3, C_3) = \{x_i y_i, y_i x_{i+1}, x_{i+1} x_i, \dots, x_n y_n, y_n x_1, x_1 x_n | 1 \leq i \leq 3\}$.

Pada graf (C_3, C_3) memiliki selimut C_3 yaitu

$$C_3^1 = x_1, x_1 y_1, y_1, y_1 x_2, x_2, x_2 x_1.$$

$$C_3^2 = x_2, x_2y_2, y_2, y_2x_3, x_3, x_3x_2.$$

$$C_3^3 = x_3, x_3y_3, y_3, y_3x_1, x_1, x_1x_3.$$

Berdasarkan Gambar 13, fungsi pelabelan pada (C_3, C_3) diperoleh bahwa fungsi pelabelan tersebut bijeksi dan bobot setiap C_3 pada (C_3, C_3) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} g(C_3^1) &= f(x_1) + f(x_1y_1) + f(y_1) + f(y_1x_2) + f(x_2) + f(x_2x_1) \\ &= 1 + 15 + 4 + 10 + 3 + 9 = 42. \\ g(C_3^2) &= f(x_2) + f(x_2y_2) + f(y_2) + f(y_2x_3) + f(x_3) + f(x_3x_2) \\ &= 3 + 14 + 2 + 11 + 5 + 8 = 43. \\ g(C_3^3) &= f(x_3) + f(x_3y_3) + f(y_3) + f(y_3x_1) + f(x_1) + f(x_1x_3) \\ &= 5 + 13 + 6 + 12 + 1 + 7 = 44. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh bahwa bobot selimut C_3 membentuk barisan aritmatika dengan $a = 42$ dan $d = 1$.

Oleh karena itu, (C_3, C_3) terbukti mempunyai pelabelan selimut C_3 antiajaib dengan nilai $(42, 1)$.

Definisi 1.20 Misalkan $G = (V, E)$ suatu graf sederhana, selimut H merupakan selimut dari graf G untuk suatu graf H dan $f: V(G) \cup E(G) \rightarrow \{1, 2, \dots, |V(G)| + |E(G)|\}$. Maka f disebut pelabelan $(a, d) - H -$ sisi antiajaib pada G untuk suatu bilangan bulat positif a, d Jika f merupakan fungsi bijeksi sedemikian sehingga bobot dari setiap anggota di H membentuk suatu barisan aritmatika $\{a, a + d, a + 2d, \dots, a + (t - 1)d\}$, untuk suatu t bilangan bulat positif.

Misalkan $H' \in H$ bobot dari H' adalah jumlah label sisi graf H' .

Catatan: bobot dari H' pelabelan $(a, d) - H -$ sisi antiajaib adalah sisi.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2026. Kegiatan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka yang tersedia di perpustakaan resmi, serta sumber literatur tambahan yang diperoleh melalui akses internet. Literatur yang digunakan meliputi buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi lain yang relevan dengan kajian teori graf dan pelabelan graf.

2.2 Jenis Penelitian

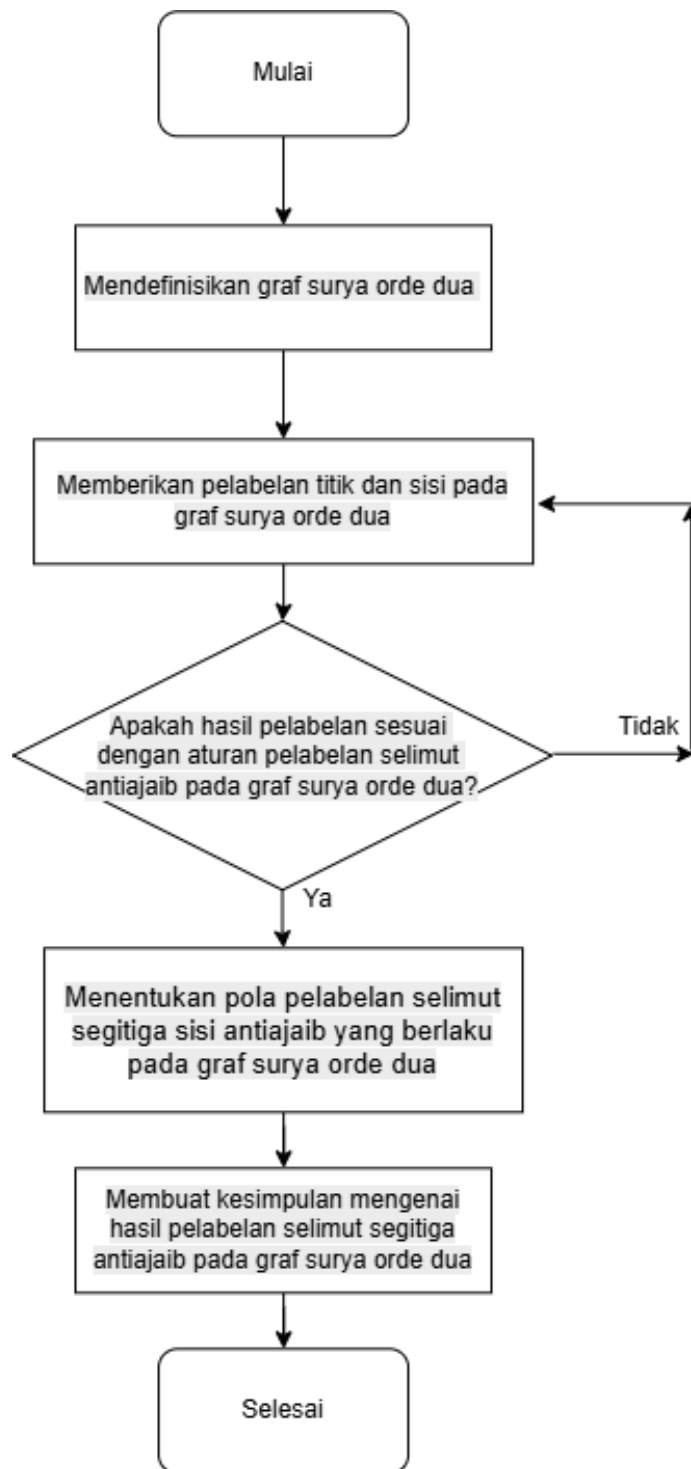
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan pengkajian bahan pustaka. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik graf surya dan pelabelan antiajaib. Penelitian ini tidak melibatkan pengambilan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis konsep dan pembuktian secara matematis.

2.3 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Mendefinisikan graf surya orde dua.
2. Memberi pelabelan titik dan sisi pada graf surya orde dua.
3. Jika hasil pelabelan sesuai dengan aturan pelabelan selimut segitiga antiajaib pada graf surya orde dua maka penelitian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila hasil pelabelan dilakukan tidak sesuai dengan aturan pelabelan selimut segitiga antiajaib pada graf surya orde dua maka tahapan kembali ke tahap kedua.
4. Menentukan pola pelabelan selimut segitiga sisi antiajaib yang berlaku pada graf surya orde dua.
5. Membuat ketitikan mengenai hasil pelabelan selimut segitiga sisi antiajaib pada graf surya orde dua.

Seluruh tahapan penelitian tersebut selanjutnya dirangkum dalam bentuk diagram alir penelitian guna memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur pelaksanaan penelitian.



Gambar 14. Diagram alir

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan hasil dan pembahasan mengenai pelabelan- (a, d) - H -sisi antiajaib pada graf surya orde dua berupa teorema, formulasi konstruksi umum, serta pembuktian konstruksi pelabelan yang merupakan fungsi bijektif dan bobot selimut C_3 yang membentuk barisan aritmatika.

Akan didefinisikan himpunan titik dan himpunan sisi pada graf surya berorde dua. Himpunan titik dan himpunan sisi pada graf surya adalah sebagai berikut.

Himpunan titik (C_n, C_3^2) :

$$V(C_n, C_3^2) = \{x_i, y_i, z_i \mid 1 \leq i \leq n\}.$$

Himpunan sisi (C_n, C_3^2) :

$$E(C_n, C_3^2) = \{x_i x_{i+1}, x_{i+1} y_i, y_i x_i, y_i y_{i+1}, y_{i+1} z_i, z_i y_i \mid 1 \leq i \leq n-1\} \\ \cup \{x_n x_1, x_1 y_n, y_n x_n, y_n z_n, z_n y_1, y_1 y_n \mid i = n\}.$$

Selanjutnya, akan diberikan teorema, pembuktian, dan contoh pada pelabelan selimut segitiga pada graf surya orde dua.

Teorema Misalkan graf surya orde dua dinotasikan dengan (C_n, C_3^2) untuk $n \geq 3$. Maka (C_n, C_3^2) memiliki suatu pelabelan- $(17n + 2, 1)$ -selimut- C_3 -sisi antiajaib.

Bukti. Akan dibuktikan bahwa pelabelan $(a, d) - C_3$ -sisi antiajaib pada graf surya orde dua membentuk barisan aritmatika dan bobot setiap Simpul dan sisi merupakan fungsi yang bijektif.

Pertama, akan dikonstruksikan fungsi pelabelan pada (C_n, C_3^2) untuk $n \geq 3$ yaitu $f: E(C_n, C_3^2) \rightarrow \{3n + 1, 3n + 2, \dots, 9n\}$

$$\begin{aligned} f(x_i x_{i+1}) &= 9n + 1 - i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(x_{i+1} y_i) &= 5n + i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(y_i x_i) &= 3n + i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(y_i y_{i+1}) &= 8n + 1 - i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(y_{i+1} z_i) &= 6n + i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(z_i y_i) &= 4n + i, & 1 \leq i \leq n-1 \\ f(x_n x_1) &= 8n + 1, & i = n \\ f(x_1 y_n) &= 6n, & i = n \\ f(y_n x_n) &= 4n, & i = n \\ f(y_n z_n) &= 5n, & i = n \\ f(z_n y_1) &= 7n, & i = n \\ f(y_1 y_n) &= 7n + 1, & i = n \end{aligned}$$

Kedua, akan dibuktikan bahwa f merupakan fungsi bijeksi $f: E(C_n, C_3^2) \rightarrow \{3n + 1, 3n + 2, \dots, 9n\}$

Pembuktian fungsi bijektif:

Untuk $1 \leq i \leq n-1; 1 \leq j \leq n-1$,

- Jika $9n+1-i \neq 5n+j$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(x_{j+1} y_j)$.
- Jika $9n+1-i \neq 3n+j$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_j x_j)$.
- Jika $9n+1-i \neq 8n+1-j$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_j y_{j+1})$.
- Jika $9n+1-i \neq 6n+j$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_{j+1} z_j)$.
- Jika $9n+1-i \neq 4n+j$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(z_j y_j)$.
- Jika $5n+i \neq 3n+j$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_j x_j)$.
- Jika $5n+i \neq 8n+1-j$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_j y_{j+1})$.
- Jika $5n+i \neq 6n+j$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_{j+1} z_j)$.
- Jika $5n+i \neq 4n+j$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(z_j y_j)$.
- Jika $3n+i \neq 8n+1-j$ maka $f(y_i x_i) \neq f(y_j y_{j+1})$.
- Jika $3n+i \neq 6n+j$ maka $f(y_i x_i) \neq f(y_{j+1} z_j)$.
- Jika $3n+i \neq 4n+j$ maka $f(y_i x_i) \neq f(z_j y_j)$.
- Jika $8n+1-i \neq 6n+j$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(y_{j+1} z_j)$.
- Jika $8n+1-i \neq 4n+j$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(z_j y_j)$.
- Jika $6n+i \neq 4n+j$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(z_j y_j)$.

Untuk $1 \leq i \leq n-1; j = n$,

Pada $f(x_i x_{i+1}) = 9n+1-i$:

- Jika $9n+1-i \neq 8n+1$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $9n+1-i \neq 6n$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $9n+1-i \neq 4n$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $9n+1-i \neq 5n$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $9n+1-i \neq 7n$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $9n+1-i \neq 7n+1$ maka $f(x_i x_{i+1}) \neq f(y_1 y_n)$.

Pada $f(x_{i+1} y_i) = 5n+i$:

- Jika $5n+i \neq 8n+1$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $5n+i \neq 6n$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $5n+i \neq 4n$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $5n+i \neq 5n$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $5n+i \neq 7n$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $5n+i \neq 7n+1$ maka $f(x_{i+1} y_i) \neq f(y_1 y_n)$.

Pada $f(y_i x_i) = 3n+i$:

- Jika $3n+i \neq 8n+1$ maka $f(y_i x_i) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $3n+i \neq 6n$ maka $f(y_i x_i) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $3n+i \neq 4n$ maka $f(y_i x_i) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $3n+i \neq 5n$ maka $f(y_i x_i) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $3n+i \neq 7n$ maka $f(y_i x_i) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $3n+i \neq 7n+1$ maka $f(y_i x_i) \neq f(y_1 y_n)$.

Pada $f(y_i y_{i+1}) = 8n + 1 - i$:

- Jika $8n + 1 - i \neq 8n + 1$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $8n + 1 - i \neq 6n$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $8n + 1 - i \neq 4n$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $8n + 1 - i \neq 5n$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $8n + 1 - i \neq 7n$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $8n + 1 - i \neq 7n + 1$ maka $f(y_i y_{i+1}) \neq f(y_1 y_n)$.

Pada $f(y_{i+1} z_i) = 6n + i$:

- Jika $6n + i \neq 8n + 1$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $6n + i \neq 6n$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $6n + i \neq 4n$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $6n + i \neq 5n$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $6n + i \neq 7n$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $6n + i \neq 7n + 1$ maka $f(y_{i+1} z_i) \neq f(y_1 y_n)$.

Pada $f(z_i y_i) = 4n + i$:

- Jika $4n + i \neq 8n + 1$ maka $f(z_i y_i) \neq f(x_n x_1)$.
- Jika $4n + i \neq 6n$ maka $f(z_i y_i) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $4n + i \neq 4n$ maka $f(z_i y_i) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $4n + i \neq 5n$ maka $f(z_i y_i) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $4n + i \neq 7n$ maka $f(z_i y_i) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $4n + i \neq 7n + 1$ maka $f(z_i y_i) \neq f(y_1 y_n)$.

Untuk $i = n ; j = n$,

- Jika $8n + 1 \neq 6n$ maka $f(x_n x_1) \neq f(x_1 y_n)$.
- Jika $8n + 1 \neq 4n$ maka $f(x_n x_1) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $8n + 1 \neq 5n$ maka $f(x_n x_1) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $8n + 1 \neq 7n$ maka $f(x_n x_1) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $8n + 1 \neq 7n + 1$ maka $f(x_n x_1) \neq f(y_1 y_n)$.
- Jika $6n \neq 4n$ maka $f(x_1 y_n) \neq f(y_n x_n)$.
- Jika $6n \neq 5n$ maka $f(x_1 y_n) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $6n \neq 7n$ maka $f(x_1 y_n) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $6n \neq 7n + 1$ maka $f(x_1 y_n) \neq f(y_1 y_n)$.
- Jika $4n \neq 5n$ maka $f(y_n x_n) \neq f(y_n z_n)$.
- Jika $4n \neq 7n$ maka $f(y_n x_n) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $4n \neq 7n + 1$ maka $f(y_n x_n) \neq f(y_1 y_n)$.
- Jika $5n \neq 7n$ maka $f(y_n z_n) \neq f(z_n y_1)$.
- Jika $5n \neq 7n + 1$ maka $f(y_n z_n) \neq f(y_1 y_n)$.
- Jika $7n \neq 7n + 1$ maka $f(z_n y_1) \neq f(y_1 y_n)$.

Terakhir, akan dibuktikan bahwa bobot selimut C_3 membentuk barisan aritmatika Selimut C_3 pada graf (C_n, C_3^2) yaitu $(C_3^i, 1)$ dan $(C_3^i, 2)$. Selanjutnya akan dihitung bobot selimut C_3 sebagai berikut.

Untuk $1 \leq i \leq n - 1$,

$$g(C_3^i, 1) = f(x_i y_i) + f(y_i x_{i+1}) + f(x_{i+1} x_i)$$

$$g(C_3^i, 2) = f(y_i z_i) + f(z_i y_{i+1}) + f(y_{i+1} y_i)$$

Untuk $i = n$,

$$g(C_3^n, 1) = f(x_n y_n) + f(y_n x_1) + f(x_1 x_n)$$

$$g(C_3^n, 2) = f(z_n y_n) + f(z_n y_1) + f(y_1 y_n)$$

Bobot setiap selimut C_3 yaitu

$$\begin{aligned} g((C_3^i, 1)) &= f(x_i y_i) + f(y_i x_{i+1}) + f(x_{i+1} x_i) \\ &= (3n + i) + (5n + i) + (9n + 1 - i) \\ &= 17n + i + 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^n, 1) &= f(x_n y_n) + f(y_n x_1) + f(x_1 x_n) \\ &= 4n + 6n + (8n + 1) \\ &= 18n + 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^i, 2) &= f(y_i z_i) + f(z_i y_{i+1}) + f(y_{i+1} y_i) \\ &= (4n + i) + (6n + i) + (8n + 1 - i) \\ &= 18n + i + 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^n, 2) &= f(z_n y_n) + f(z_n y_1) + f(y_1 y_n) \\ &= 5n + 7n + (7n + 1) \\ &= 19n + 1. \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa,

$$g(C_3^i, 1) = 17n + i + 1, \text{ dan } g(C_3^{i+1}) = 17n + (i + 1) + 1 = 17n + i + 2.$$

$$g(C_3^i, 2) = 17n + i + 1, \text{ dan } g(2C_3^{i+1}) = 18n + (i + 1) + 1 = 18n + i + 2.$$

Selisih bobot setiap segitiga yaitu

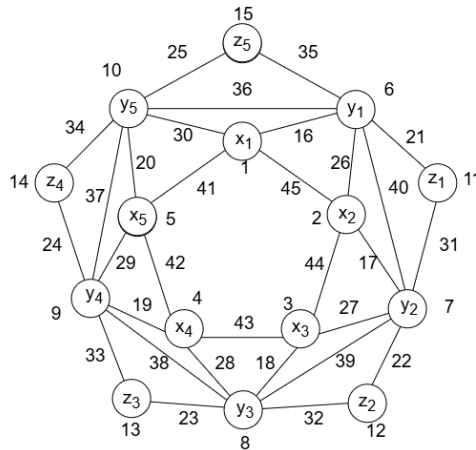
$$g(C_3^{i+1}, 1) - g(C_3^i, 1) = (17n + i + 2) - (17n + i + 1) = 1.$$

$$g(C_3^{i+1}, 2) - g(C_3^i, 2) = (18n + i + 2) - (18n + i + 1) = 1.$$

$$g(C_3^1, 2) - g(C_3^1, 1) = (18n + 1 + 1) - (18n + 1) = 1.$$

Berdasarkan hasil tersebut bobot setiap selimut segitiga membentuk barisan aritmatika dengan $a = 17n + 2$ dan $d = 1$. Sehingga pelabelan $(a, d) - H$ -sisi antiajaib pada graf surya orde dua memiliki pelabelan- $(17n + 2, 1) - C_3$ -sisi antiajaib.

Contoh Berikut pelabelan- $(a, d) - C_3$ -sisi antiajaib pada (C_5, C_3^2) . Himpunan titik adalah $V(C_5, C_3^2) = \{x_i, y_i, z_i \mid 1 \leq i \leq 5\}$ dan himpunan sisi adalah $E(C_5, C_3^2) = \{x_i x_{i+1}, x_{i+1} y_i, y_i x_i, y_i y_{i+1}, y_{i+1} z_i, z_i y_i \mid 1 \leq i \leq 4\} \cup \{x_n x_1, x_1 y_n, y_n x_n, y_n z_n, z_n y_1, y_1 y_n \mid n = 5\}$. Dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Graf (C_5, C_3^2)

Pada graf (C_5, C_3^2) memiliki selimut C_3 yaitu

$$(C_3^1, 1) = x_1, x_1y_1, y_1, y_1x_2, x_2, x_2x_1.$$

$$(C_3^2, 1) = x_2, x_2y_2, y_2, y_2x_3, x_3, x_3x_2.$$

$$(C_3^3, 1) = x_3, x_3y_3, y_3, y_3x_4, x_4, x_4x_3.$$

$$(C_3^4, 1) = x_4, x_4y_4, y_4, y_4x_5, x_5, x_5x_4.$$

$$(C_3^5, 1) = x_5, x_5y_5, y_5, y_5x_1, x_1, x_1x_5.$$

$$(C_3^1, 2) = y_1, y_1z_1, z_1, z_1y_2, y_2, y_2y_1.$$

$$(C_3^2, 2) = y_2, y_2z_2, z_2, z_2y_3, y_3, y_3y_2.$$

$$(C_3^3, 2) = y_3, y_3z_3, z_3, z_3y_4, y_4, y_4y_3.$$

$$(C_3^4, 2) = y_4, y_4z_4, z_4, z_4y_5, y_5, y_5y_4.$$

$$(C_3^5, 2) = y_5, y_5z_5, z_5, z_5y_1, y_1, y_1y_5.$$

Berdasarkan Gambar 15, fungsi pelabelan pada (C_5, C_3^2) diperoleh bahwa fungsi pelabelan tersebut bijeksi dan bobot setiap C_3 pada (C_5, C_3^2) adalah

$$\begin{aligned} g(C_3^1, 1) &= f(x_1y_1) + f(y_1x_2) + f(x_2x_1) \\ &= 16 + 26 + 45 = 87. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^2, 1) &= f(x_2y_2) + f(y_2x_3) + f(x_3x_2) \\ &= 17 + 27 + 44 = 88. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^3, 1) &= f(x_3y_3) + f(y_3x_4) + f(x_4x_3) \\ &= 18 + 28 + 43 = 89. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^4, 1) &= f(x_4y_4) + f(y_4x_5) + f(x_5x_4) \\ &= 19 + 29 + 42 = 90. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^5, 1) &= f(x_5y_5) + f(y_5x_1) + f(x_1x_5) \\ &= 20 + 30 + 41 = 91. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^1, 2) &= f(y_1z_1) + f(z_1y_2) + f(y_2y_1) \\ &= 21 + 31 + 40 = 92. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^2, 2) &= f(y_2z_2) + f(z_2y_3) + f(y_3y_2) \\ &= 22 + 32 + 39 = 93. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^3, 2) &= f(y_3z_3) + f(z_3y_4) + f(y_4y_3) \\ &= 23 + 33 + 38 = 94. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^4, 2) &= f(y_4z_4) + f(z_4y_5) + f(y_5y_4) \\ &= 24 + 34 + 37 = 95. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(C_3^5, 2) &= f(y_5z_5) + f(z_5y_1) + f(y_1y_5) \\ &= 25 + 35 + 36 = 96. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh bahwa bobot selimut C_3 membentuk barisan aritmatika dengan $a = 87$ dan $d = 1$.

Oleh karena itu, graf (C_5, C_3^2) terbukti mempunyai pelabelan selimut C_3 antiajaib dengan nilai $(87, 1)$.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa graf surya orde dua (C_n, C_3^2) memenuhi pelabelan- (a, d) - C_3 -sisi antiajaib. Penelitian ini juga menghasilkan sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika (C_n, C_3^2) adalah graf surya dengan $n \geq 3$, maka graf tersebut memiliki pelabelan $(C_3, 1)$ bernilai $17n + i + 1$ dan pelabelan $(C_3, 2)$ bernilai $18n + i + 1$. Selain itu, ditemukan pula pola pelabelan yang dapat diterapkan secara umum pada (C_n, C_3^2) , yaitu:

$$\begin{aligned}
 f(x_i x_{i+1}) &= 9n + 1 - i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(x_{i+1} y_i) &= 5n + i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(y_i x_i) &= 3n + i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(y_i y_{i+1}) &= 8n + 1 - i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(y_{i+1} z_i) &= 6n + i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(z_i y_i) &= 4n + i, & 1 \leq i \leq n - 1 \\
 f(x_n x_1) &= 8n + 1, & i = n \\
 f(x_1 y_n) &= 6n, & i = n \\
 f(y_n x_n) &= 4n, & i = n \\
 f(y_n z_n) &= 5n, & i = n \\
 f(z_n y_1) &= 7n, & i = n \\
 f(y_1 y_n) &= 7n + 1, & i = n
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pelabelan bobot setiap selimut C_3 yaitu

$$\begin{aligned}
 g(C_3^i, 1) &= f(x_i y_i) + f(y_i x_{i+1}) + f(x_{i+1} x_i) \\
 &= 17n + i + 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g(C_3^i, 2) &= f(y_i z_i) + f(z_i y_{i+1}) + f(y_{i+1} y_i) \\
 &= 18n + i + 1.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, graf surya orde dua (C_n, C_3^2) terbukti memiliki pelabelan- $(17n + 2, 1)$ - C_3 -sisi antiajaib dan teorema yang diajukan dalam penelitian ini telah terbukti kebenarannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang penulis dapat berikan mengenai pelabelan- (a, d) - C_3 -sisi antiajaib pada graf surya orde dua (C_n, C_3^2) adalah mencari pola umum pelabelan selimut segitiga pada graf surya ber-orde n (C_n, C_3^n) .

DAFTAR PUSTAKA

- Buhaerah, Busrah, Z., & Sanjaya, H. (2022). *TEORI GRAF DAN APLIKASINYA*. Makassar: Living Spiritual Quotient.
- Chartrand, G. L. (1996). *Graphs & Disgraph*. London: United Kingdom: Chapman Hall.
- Hasmawati. (2023). *PENGANTAR TEORI DAN JENIS-JENIS GRAF*. Makassar: Unhas Press.
- Inayah, N., Salman, A. N., & Simanjuntak, R. (2009). On (a, d)-H-antimagic coverings of graphs. *Journal of combinatorial mathematics and combinatorial computing*, 71(273), 273-281.
- Liunokas, M. C., Putra, G. L., Pangaribuan, R. M., & Pasangka, I. G. (2025). Pelabelan Anti Ajaib pada Graf Hasil Kali Sisir. *Jurnal Matematika UNAND*, 240-241.
- Nadeak, C. T. (2025). PELABELAN TOTAL (A,D)-SISI ANTIAJAIB SUPER PADA GRAF $G + K1$. *Jurnal Ilmiah Matematika*, 494-495.
- Ngurah, A. A., Salman, A. N., & Susilowati, L. (2010). H-Supermagic Labeling Graphs a b. . *Discrete Mathematics*, 1293-1300.
- Patta, R., Latri, & Bahar. (2021). *Matematika Dasar*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Paturungi, M. A. (2025). *PELABELAN SELIMUT SEGITIGA ANTI-AJAIB PADA GRAF SURYA*. Makassar: Universitas Hasanuddin.